

AI 100 講 — 補充單元

CLI Agent

AI 接管你的電腦

你打字 → AI 動手

按 → 或空白鍵開始

今天的旅程

1

Demo 震撼

看 AI 兩分鐘從零建網站

2

上手：安裝 + 基本操作

AI 看檔案、改檔案

3

核心概念：CLAUDE.md / Skills / MCP

給 AI 規則、裝技能、接外部工具

4

連上外部世界：GitHub

AI 推 code、部署網站

5

Permission + 安全 + 額度

信任 vs 速度 vs 荷包

從 S01 到 S03：你的角色在變

S01

搬運工

問 AI → 複製 → 手動
貼
你搬 AI 的產出

S02

老闆

描述 → AI 交貨 → 你
驗收
說就好

S03

建造者

你下令 → AI 在你電腦
上蓋房子
從零到上線

從「手動」到「自主」的演化



比喻

S01 = 你是廚師，AI 是食譜書

S02 = 你描述菜色，AI 端上桌

S03 = 你說「我餓了」，AI 進廚房煮完洗完

0:00 – 0:15

Demo 震撼

先看效果，再學怎麼做

Demo 1：一句話建站



一行中文，不需要任何技術名詞

AI 自己動手了



Terminal - claude

Claude: 好的，我來幫你建一個天氣查詢網站。

[1/6] **Creating** weather-app/index.html

[2/6] **Creating** weather-app/style.css

[3/6] **Creating** weather-app/app.js

[4/6] **Running** git init && git add . && git commit

[5/6] **Running** gh repo create weather-app --public

[6/6] **Running** git push && gh pages enable

✅ 你的網站在 username.github.io/weather-app



打開瀏覽器 — 它真的上線了



從空資料夾到上線網站，2 分鐘

Demo 2：環境設定也行



Terminal - claude

> 幫我設定 GitHub SSH 連線，測試是否成功

Claude: 我來幫你設定 SSH 連線。

Running `ssh-keygen -t ed25519 -C "you@email.com"`

Running `pbcopy < ~/.ssh/id_ed25519.pub`

已複製到剪貼簿，請到 GitHub Settings → SSH Keys 貼上

Running `ssh -T git@github.com`

Hi username! You've been authenticated.

剛才發生了什麼？

1. 你用**中文**說了一句話
2. AI 自己**建檔、寫 code、執行指令**
3. 成品直接**上線**，你的瀏覽器能看到

你沒有寫任何一行程式碼

0:15 – 0:45

上手

安裝 + 你的第一次互動

全班一起裝

安裝 Claude Code

S03 補充單元



```
Terminal

user@mac ~ $ npm install -g @anthropic-ai/claude-code

added 1 package in 12s

user@mac ~ $ claude
```

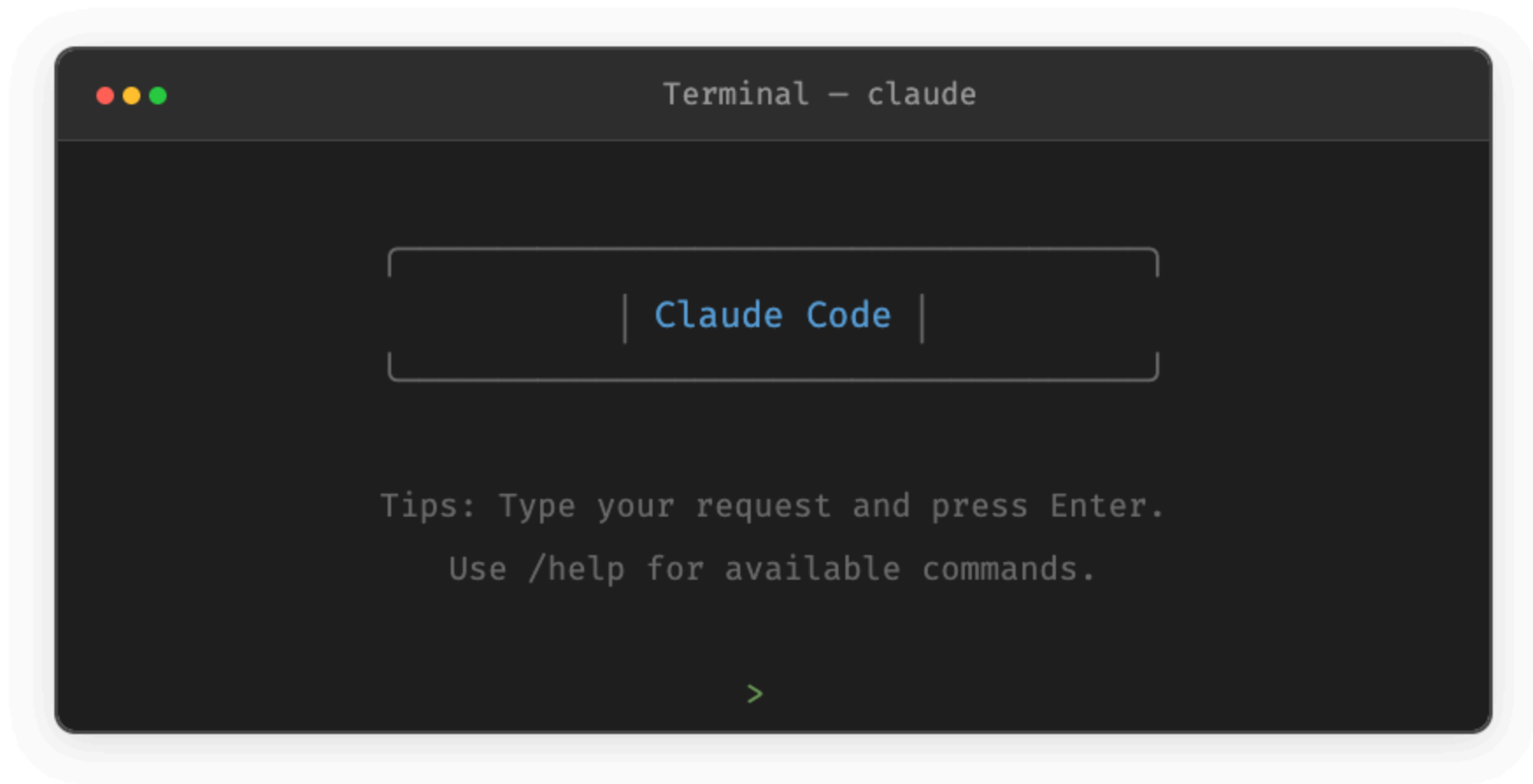
前提

需要 Node.js 18+ 和 Anthropic 帳號 (\$20/月 Pro)

QR Code → 資源頁有安裝步驟教學

確認安裝成功

看到這個畫面就對了



★ 練習

AI 看我的檔案



Terminal - claude

> 看看桌面有什麼檔案，解釋給我聽

Claude: 我來看看你的桌面。

Reading ~/Desktop/

你的桌面有這些東西：

📁 my-site/ - 一個網站資料夾，裡面有 index.html

📄 report.docx - Word 文件，看起來是月報

📄 notes.md - Markdown 筆記

再試一個



Terminal - claude

> 解釋 S02 做的那個網站的結構

Reading my-site/index.html

Reading my-site/style.css

Reading my-site/script.js

Claude: 這是一個三檔結構的網站：

index.html - 主頁面，有導航列和三個區塊

style.css - 樣式，使用 flexbox 排版

script.js - 互動邏輯，處理表單送出

★★ 練習

AI 改我的檔案



Terminal - claude

> 把這個網站的標題改成「我的作品集」

Reading my-site/index.html

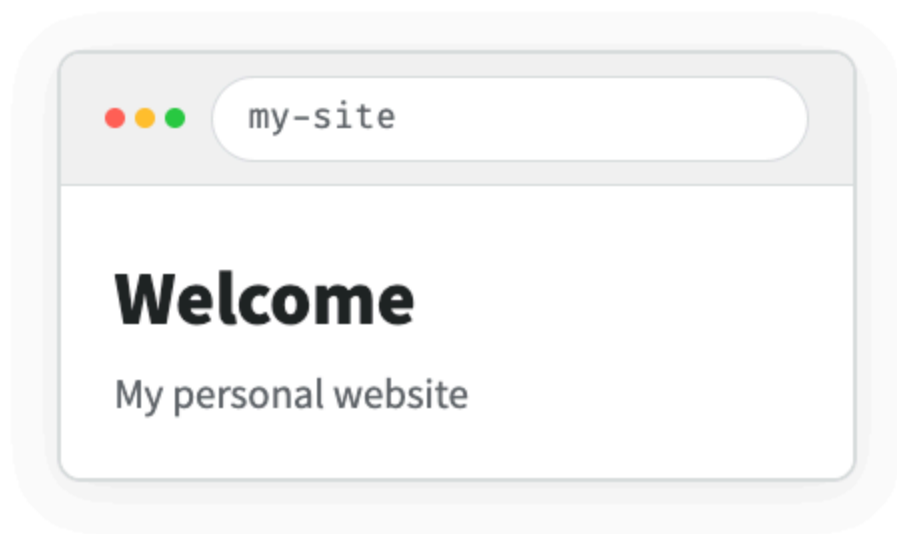
Editing my-site/index.html

注意

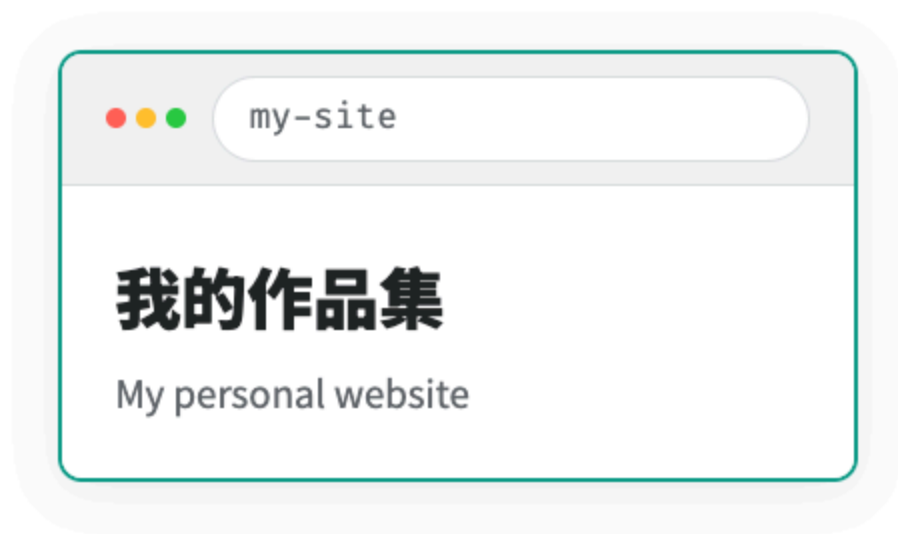
AI 會先顯示要改什麼，等你確認才真的改。就像有人問你：「這樣改可以嗎？」

打開檔案 — 真的改了！

改之前



改之後



再試：「加一個 footer，寫上版權 2026」

「它直接改了我的檔案！」

到目前為止你做了什麼？

★ 讀 — AI 看了你的檔案，解釋給你聽

★★ 改 — AI 修改了你的檔案（經過你同意）

接下來：AI 能不能幫你「做一件事」？



休息 10 分鐘

下半場：核心概念 + 完成任務

0:55 – 1:30

核心概念

CLAUDE.md / Skills / MCP

CLAUDE.md — 新員工的 SOP 手冊

比喻

你請了一個超強的助理，但他不知道你的規矩。

CLAUDE.md = 你寫給 AI 的工作守則。

每次開新對話，AI 都會先看這份手冊。



CLAUDE.md

- ```
工作規則
```
- 所有網頁必須有手機版 (RWD)
  - 使用繁體中文
  - CSS 用 Tailwind
  - 每個功能都要寫測試

實測

# CLAUDE.md 真的有效嗎？

沒有 CLAUDE.md



```
claude

> 做一個自我介紹頁面

→ 英文介面
→ 桌面版 only
→ 原生 CSS
不符合你的需求
```

有 CLAUDE.md



```
claude

> 做一個自我介紹頁面

→ 繁體中文
→ 有 RWD 手機版
→ 用 Tailwind CSS
自動遵守你的規則！
```

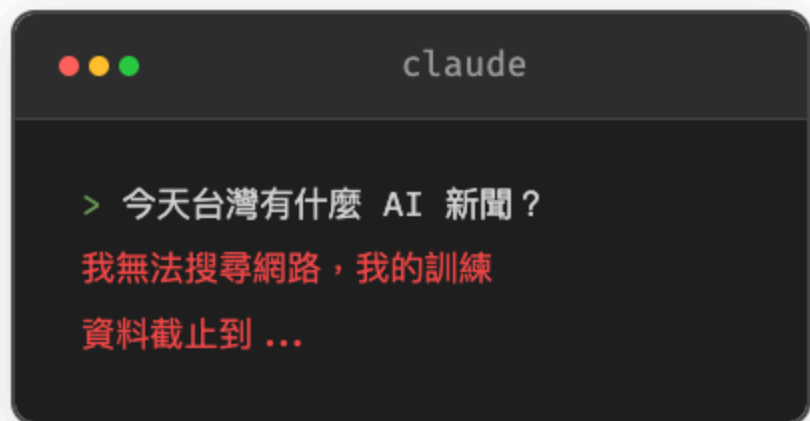
「它記住你的規則了」

# Skills — 給 AI 裝 App

## 比喻

CLAUDE.md 是規則，Skills 是能力。  
就像手機裝 App，裝了就多一個功能。

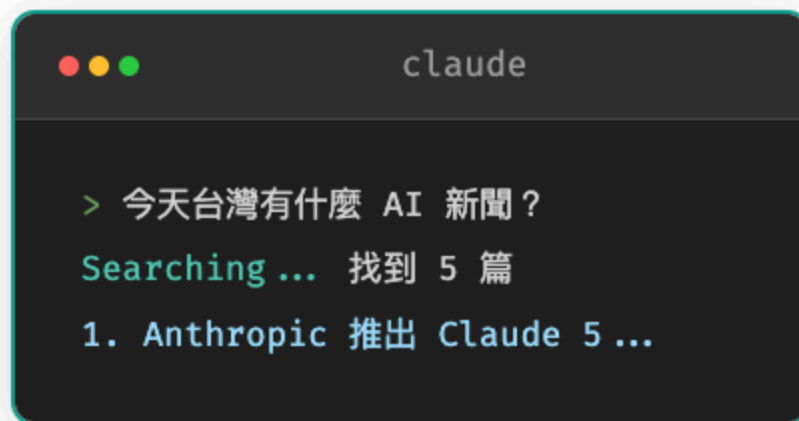
## 沒有 Skill



```
claude

> 今天台灣有什麼 AI 新聞？
我無法搜尋網路，我的訓練
資料截止到 ...
```

## 有 web-search Skill

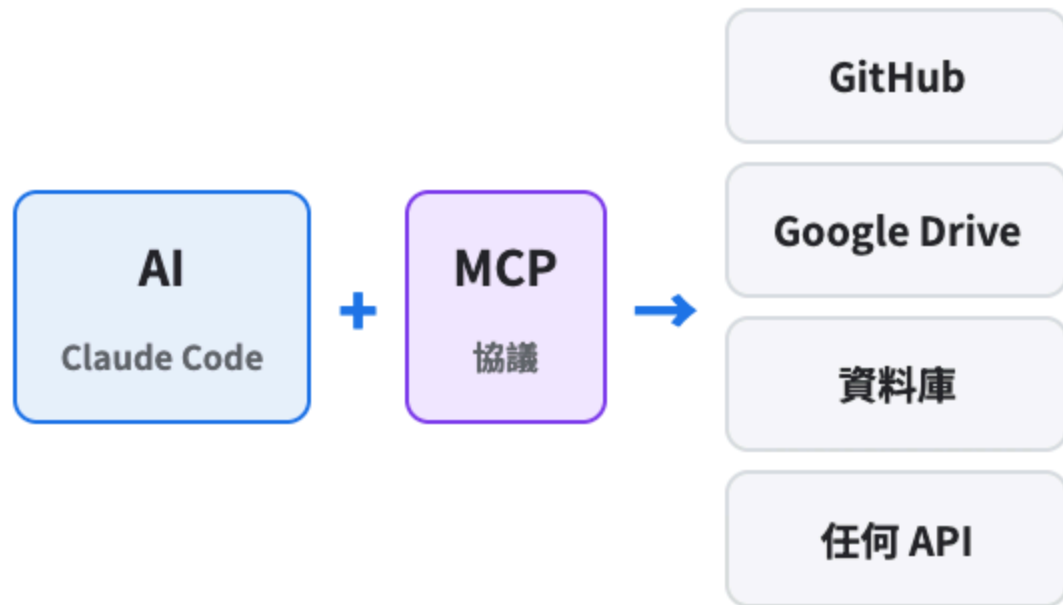


```
claude

> 今天台灣有什麼 AI 新聞？
Searching... 找到 5 篇
1. Anthropic 推出 Claude 5 ...
```

# MCP — 萬能插頭

Model Context Protocol — 讓 AI 連接任何外部系統



概念就好

今天不需要設定 MCP，只要知道：

AI 的能力是可以擴充的，不是固定的。

## 三層架構一次看



**CLAUDE.md**

規則

AI 的工作守則



**Skills**

能力

可安裝的功能



**MCP**

連接

接外部系統

### 再一次比喻

CLAUDE.md = 公司規章 | Skills = 員工的證照 | MCP = 員工的辦公工具

☆☆☆ 練習

# AI 幫我完成一件事



Terminal - claude

> 把桌面上這三份 Markdown 筆記合併成一份，  
轉成 PDF

Claude: 好的，讓我來處理。

Reading ~/Desktop/note1.md

Reading ~/Desktop/note2.md

Reading ~/Desktop/note3.md

Creating ~/Desktop/merged-notes.md

Running npx md-to-pdf merged-notes.md

# 重要觀念：說任務，不說技術

## 別這樣說

「用 cat 把三個 .md 合併  
然後 pipe 到 pandoc  
輸出 PDF 格式」

## 這樣說就好

「把桌面的三份筆記  
合併成一份 PDF」

### 關鍵心法

你說的是**任務**，不是技術指令。

AI 自己決定用什麼工具。你不需要知道 pandoc 是什麼。

「它幫我做到了一件事」

# 你可以試的任務

- A** 「把這個資料夾裡的圖片都縮到 800px 寬」  
AI 會自己找 ImageMagick 或寫 script

---

- B** 「分析這份 CSV，告訴我銷售最好的前 5 名」  
AI 會自己用 Python 或 Node.js 分析

---

- C** 「幫我把這個 JSON 轉成 Excel」  
AI 會自己安裝需要的套件

---

- D** 「整理這個資料夾，按日期分類到子資料夾」  
AI 會自己寫腳本移動檔案

# 三大 CLI Agent 比較

現在你體驗過了 Claude Code，來認識其他兩個

## Claude Code

### 一對一助理

最聽話，能設

CLAUDE.md 規則

\$20/月 Pro

適合：深度任務、有規範的專案

## Codex

### 快速執行者

OpenAI 生態，速度快

\$20/月 Plus

適合：快速 prototype、

GPT 用戶

## Antigravity

### 圖形介面多工

有 GUI，可同時跑多任務

免費 Preview

適合：新手入門、多工並行

# 怎麼選？

| 情境              | 建議          | 原因                 |
|-----------------|-------------|--------------------|
| 剛入門，想免費試        | Antigravity | 免費 + 圖形介面          |
| 有預算，要深度合作       | Claude Code | CLAUDE.md + MCP 最強 |
| 已有 ChatGPT Plus | Codex       | 無需額外付費             |
| 什麼都想試           | 都裝          | 簡單的免費做，複雜的付費做      |

## 講師建議

不用糾結。都試試看，選你喜歡的。

它們會做的事 80% 一樣，差別在體驗和生態。



## 休息 10 分鐘

最後：連上 GitHub + 安全 + 總結

1:40 – 2:20

# 連上外部世界

AI + GitHub = 無限可能



# AI 幫我推上 GitHub



Terminal - claude

> 幫我在 GitHub 建一個新 repo 叫 my-portfolio ,  
把桌面的 my-site 資料夾推上去

Running `cd ~/Desktop/my-site`

Running `git init`

Running `git add .`

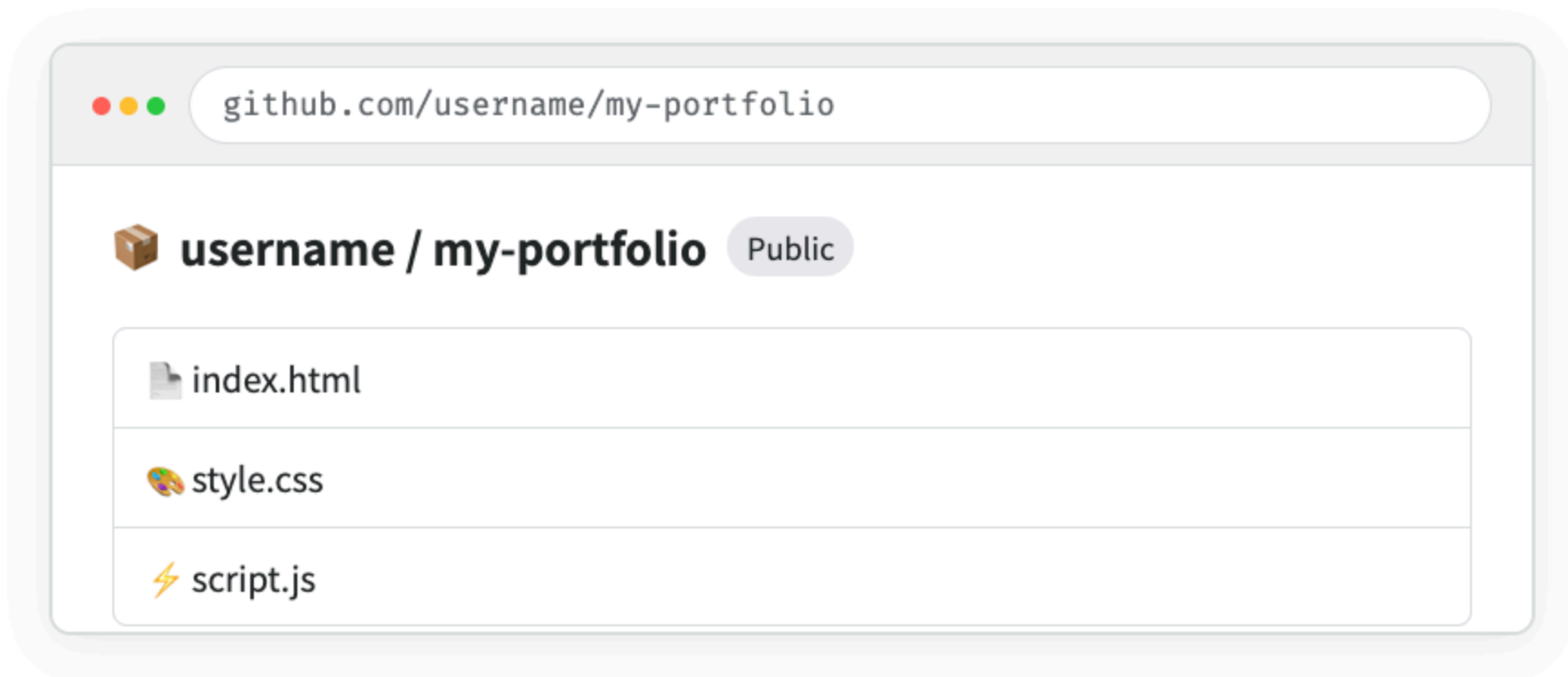
Running `git commit -m "Initial commit"`

Running `gh repo create my-portfolio --public --source=.`

Running `git push -u origin main`

✓ 已推送到 [github.com/username/my-portfolio](https://github.com/username/my-portfolio)

# 打開 GitHub — 檔案都在！



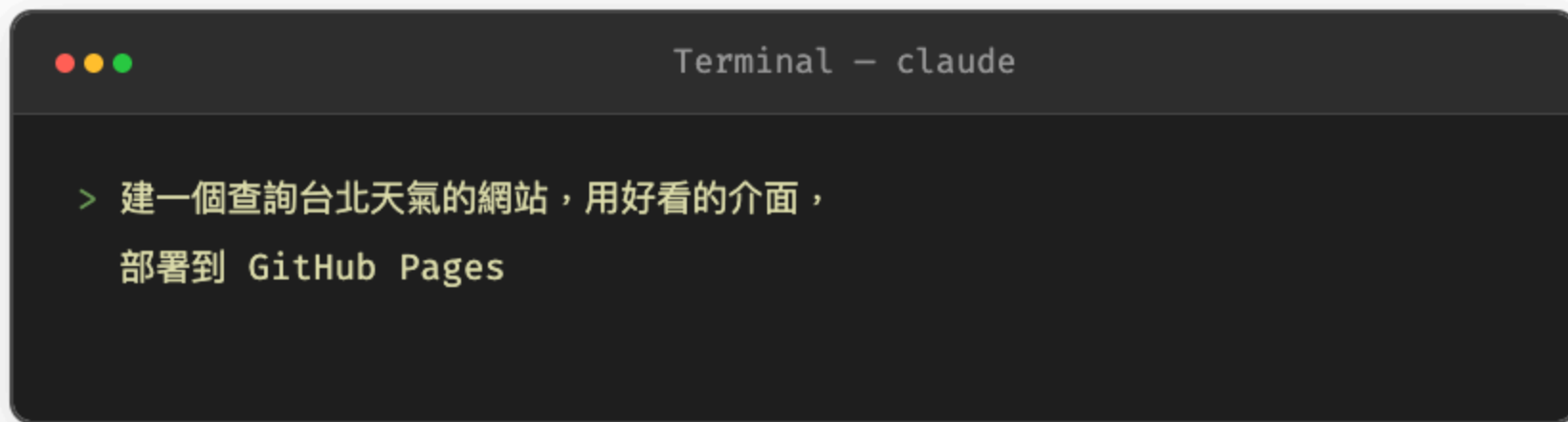
## 腦洞大開的瞬間

CLI 能連到的地方，就是 AI 能到的地方。

GitHub、雲端、伺服器、資料庫... 什麼都能推上去。

★★★★★ 大魔王 Demo

## 從零到上線：一句話搞定



接下來講師操作，你看大螢幕

空資料夾



建立檔案



寫 code



Git push



上線！

# AI 正在工作...



Terminal - claude

Claude: 我會幫你完成以下步驟：

```
[1/8] Creating weather-app/
[2/8] Writing index.html (HTML 結構 + 搜尋框)
[3/8] Writing style.css (漸層背景 + 卡片設計)
[4/8] Writing app.js (天氣 API 呼叫)
[5/8] Running git init
[6/8] Running git add . && git commit
[7/8] Running gh repo create --public --push
[8/8] Running gh api repos/ ... /pages -X POST
```

✅ 部署完成！

<https://username.github.io/weather-app>

# 打開瀏覽器 — 它真的在線上



**2 分鐘**

空資料夾 → 上線的網站

# 你的感受？

★ 「它能看到我的東西」

★★ 「它直接改了我的檔案」

★★★ 「它幫我做到了一件事」

★★★★ 「它連上 GitHub 了」

★★★★★ 「兩分鐘，從零到上線」

每一步都更「失控」，但你始終是那個按 Yes / No 的人

2:20 – 2:45

# Permission + 安全

信任 vs 速度 vs 荷包

# Permission 三種模式



## 安全模式

每個動作都問你

**Allow?** 一直跳出來

適合：新手、敏感環境



## 半自動

讀自動、改要確認

**READ**

**WRITE?**

適合：日常使用（推薦）



## Bypass

AI 不停下來，全速  
跑

**ALL AUTO**

最快，但最燒錢

# 信任光譜

安全

平衡

全速

每步確認

讀自動 / 寫確認

全自動

信任 ↓ 速度 ↓ 花費 ↓

信任 ↑ 速度 ↑ 花費 ↑

## 訣竅

剛開始用**半自動**。等你熟悉了，再決定要不要開 Bypass。

# Bypass 的代價

## 正常模式

AI 做一步 → 等你確認  
大部分時間在等你按 Y  
\$20/月用很久

## Bypass 模式

AI 連續做不停  
每一步都在燒 token  
\$20 可能一個下午就燒完

### 原則

確定要做什麼才開 Bypass，做完馬上關。  
就像計程車跳表 — 你不會開著計程車去逛街。

# Bypass 怎麼設才安全？

講師的實際設定：幾乎全開，但「刪除」仍需確認

```
"permissions": {
 "defaultMode": "bypassPermissions", ← 預設全開
 "ask": [
 "Bash(rm -rf:*)", ← 刪整個資料夾要確認
 "Bash(sudo rm:*)" ← sudo 刪除要確認
]
}
```

## ⚠ 任務中斷風險

bypass 中斷網 / 關機 / 額度用完 → **AI 停在半路，不會自動回滾**

檔案可能改到一半、Git 可能 commit 到一半

所以：開 **bypass** 前先寫好 **CLAUDE.md**，不然 AI 沒規則會亂跑

# 要花多少錢？

| 方案          | 費用           | 適合              |
|-------------|--------------|-----------------|
| Claude Pro  | \$20/月       | 不開 bypass 日常很夠用 |
| Antigravity | 免費 (Preview) | 入門首選            |
| 混合使用        | \$0-20       | 簡單免費做，複雜付費做     |

## 💡 查自己用了多少

Claude → [claude.ai/settings](https://claude.ai/settings) → Usage

Groq → [console.groq.com](https://console.groq.com) → Usage

OpenRouter → [openrouter.ai/activity](https://openrouter.ai/activity)

實際用量因人而異，建議自己追蹤一週再評估

# 安全提醒



1. 刪除操作 — 先看清楚範圍
2. 密碼 / API Key — 不要讓 AI 寫在公開檔案裡
3. 不確定就按 n — AI 不會生氣，它會換方式

# 什麼時候該按 **n** ?



## AI 要刪大量檔案

「rm -rf」或大範圍刪除 → 先問它具體刪什麼

---



## AI 要安裝不認識的套件

看不懂的 npm/pip 套件 → 先問它為什麼需要

---



## AI 要修改系統設定

碰 .zshrc、.bashrc 等 → 先確認改什麼

---



## AI 要推到公開 repo

確認沒有密碼、個資在裡面

2:45 – 3:00

# Recap + 預告

# 今天你學會了

**AI 能讀你的檔案** — 看懂你的專案結構

**AI 能改你的檔案** — 經過你同意才動手

**AI 能幫你完成任務** — 它自己決定用什麼工具

**AI 能連上 GitHub** — 推 code、建 repo、部署

**AI 能從零到上線** — 兩分鐘，空資料夾到網站

# 帶走的 CLAUDE.md 模板



```
CLAUDE.md

我的工作規則

語言
- 所有介面使用繁體中文
- 程式碼註解用中文

網頁
- 必須有手機版 (RWD)
- 使用 Tailwind CSS

安全
- API Key 不寫在程式碼裡
```

# 三工具速查表

|     | Claude Code  | Codex       | Antigravity    |
|-----|--------------|-------------|----------------|
| 安裝  | npm install  | npm install | 下載 App         |
| 介面  | Terminal     | Terminal    | GUI + Terminal |
| 規則檔 | CLAUDE.md    | AGENTS.md   | Settings UI    |
| 擴充  | Skills + MCP | Tools       | Extensions     |
| 費用  | \$20/月       | \$20/月      | 免費 Preview     |
| 強項  | 深度合作         | 速度快         | 視覺化            |

# Claude Code 常用指令



## 常用指令速查

### # 基本操作

\$ `claude` # 啟動對話

\$ `claude "幫我做某件事"` # 直接下指令

### # 對話中指令

> `/help` # 看說明

> `/clear` # 清除對話

> `/cost` # 看花了多少

> `/permissions` # 調整權限

## 下一堂預告

S03 你學了

**AI 從零建造**

S04 你會學

**AI 接手別人的  
改成你的**



S03 補充單元

# 完成！

讀 → 改 → 做 → 推 → 上線

你是建造者，AI 是你的施工隊

[ai100.cooperation.tw](https://ai100.cooperation.tw)